Relazione PP4: Misura del momento di inerzia di un volano e studio del moto con attrito del mezzo in regime laminare

Gruppo: B1-01
Componenti: D'Orsi Matteo (2268243), Fabrizi Piergiorgio (2275527), Ferretti Liam (2252865), Ferri Kevin (2236550)

Maggio 2026

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Apparato sperimentale 2
1.2 Sensibilità, incertezze ed errori di zero 2
1.3 Valutazione dell'Incertezza Temporale 3

2 Verifica della linearità della misura di posizione del sensore **4**
2.1 Discussione dei risultati 5

3 Determinazione del momento di inerzia del volano e del momento della forza d'attrito **7**
3.1 Analisi dell'inverso dell'accelerazione in funzione del numero di bulloni 8
3.2 Calcolo di I_0 e M_a 10

4 Studio del moto del volano in presenza di attrito laminare del mezzo **12**
4.1 Analisi dei risultati 13
4.1.1 Commento al Fit Logaritmico 13
4.1.2 Commento valori di v_{lim} e k 14

5 Studio della perdita di energia potenziale gravitazionale per effetto dell'attrito. **15**

6 Conclusioni **17**

1 Introduzione

L'obiettivo dell'esperienza di laboratorio è lo studio del moto di un volano con momento di inerzia variabile, attraverso l'analisi delle leggi che ne descrivono il comportamento, tramite la determinazione sperimentale del momento di inerzia del volano e alla valutazione del momento della forza di attrito radente che ne ostacola la rotazione.

L'esperimento prevede inoltre lo studio del moto del volano in presenza di attrito laminare del mezzo, con particolare attenzione alla determinazione della velocità limite.

Infine, si analizza la perdita di energia potenziale gravitazionale dovuta agli effetti dell'attrito e, tramite questa, viene fornita un'altra stima del momento della forza d'attrito radente.

1.1 Apparato sperimentale

I dati riportati in relazione sono stati ottenuti con l'utilizzo dei seguenti strumenti:

1. un volano, sul quale è possibile montare bulloni e palette;
2. bulloni e palette, utilizzati per variare il moto del volano;
3. un sensore interfacciato ad un computer attraverso un programma di acquisizione dati;
4. un calibro ventesimale;
5. una bilancia di precisione.

1.2 Sensibilità, incertezze ed errori di zero

Attraverso un'analisi metrologica degli strumenti forniti, è stato possibile determinare la sensibilità, le incertezze ed eventuali errori di zero degli strumenti.

Le sensibilità degli strumenti impiegati sono riportate nella Tabella 1. Assumendo una distribuzione uniforme delle misure entro l'intervallo di risoluzione, l'incertezza strumentale è stata valutata mediante la Formula 1.

$$\sigma_{res} = \frac{\text{sensibilità}}{\sqrt{12}} \tag{1}$$

La Formula 2 verrà invece utilizzata per il calcolo dell'incertezza totale.

$$\sigma_{tot} = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2} \tag{2}$$

Per quanto riguarda gli errori di offset, non sono state riscontrate discrepanze significative né nel calibro né nella bilancia. Il calibro, a becchi serrati, mostra un valore nullo coerente con la propria risoluzione; l'incertezza sull'azzeramento è quindi intrinsecamente inclusa nell'incertezza di risoluzione σ_{res}.

Analogamente, la bilancia permette la taratura prima di ogni pesata, rendendo quindi l'incertezza di offset assimilabile in quella di lettura. Di conseguenza, si assume $\sigma_{offset} \approx \sigma_{res}$.

Per evitare un doppio ed errato conteggio dello stesso contributo stocastico, nel calcolo dell'incertezza totale viene considerato un unico termine.

	bilancia di precisione	calibro ventesimale	metro
Sensibilità	1×10^{-4} kg	5×10^{-5} m	1×10^{-3} m
σ_{res}	2.9×10^{-5} kg	1.5×10^{-5} m	2.9×10^{-4} m
Offset	–	–	–
σ_{offset}	–	–	–

Tabella 1: Sensibilità ed incertezze degli strumenti di misura

1.3 Valutazione dell'Incertezza Temporale

Per quanto riguarda l'incertezza temporale dei dati, la risoluzione è stata valutata basandosi sulle specifiche tecniche del produttore. La scheda tecnica riporta un valore massimo di rotazione pari a 30 rev/s; considerando che un giro completo equivale a 4000 step, il sensore è in grado di leggere e processare fino a:

$$30\frac{\text{rev}}{s} \cdot 4000\frac{\text{step}}{\text{rev}} = 120000\frac{\text{step}}{s}$$

Ciò implica che il clock interno del sensore operi a una frequenza di almeno 120 kHz per poter discriminare correttamente ogni singolo impulso. Di conseguenza, è ragionevole assumere che la risoluzione temporale intrinseca del dispositivo sia dell'ordine dei $10\mu s$ (corrispondente a circa 100 kHz). Sebbene la frequenza di campionamento per le misure sia stata fissata a 50 Hz (20 ms) per esigenze di analisi, l'elevata frequenza operativa del sensore garantisce che il dato registrato sia affetto da un'incertezza temporale estremamente ridotta. L'incertezza di tipo B si calcola tramite la Formula 1.

2 Verifica della linearità della misura di posizione del sensore

Come azione preliminare si è posta la frequenza del sensore a 50 Hz e si è successivamente impostato, tramite il programma, il sensore in modo tale che quest'ultimo registrasse un numero di cifre significate adeguato all'esperimento per ogni variabile che esso regista.

Si è successivamente verificato che la risoluzione angolare del sensore fosse pari a $\frac{2\pi}{4000}$ valutando la minima differenza tra due valori contigui di codice, quando il volano non era in moto ma in presenza di piccoli vibrazioni strutturali.

Allo stesso modo si è individuata la risoluzione sulla posizione del sensore, la quale è risultata essere pari a 3.75×10^{-5} m, ed infatti ciò equivale alla risoluzione angolare moltiplicata per il raggio della puleggia montata sul sensore. Le incertezze tipo B di queste due misure si calcolano tramite la Formula 1.

Il sensore non presenta errori di zero in quanto, a ogni misura, quest'ultimo perde i riferimenti precedenti di angolo e posizione.

Successivamente si è misurata per 10 secondi la posizione del volano a riposo, lo si è fatto ruotare di 0.5 giri e infine se ne è registrata nuovamente la posizione mentre lo si teneva fermo, per 10 secondi. Sono state effettuate, reiterando la procedura, 6 misure della posizione del volano, ognuna delle quali differisce dalla precedente di un angolo pari a π radianti. Le misure effettuate e le rispettive deviazioni standard, calcolate con l'ausilio della Formula 3, sono presenti nella Tabella 2.

$$S_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}{n-1}} \tag{3}$$

Numero di giri	Media [m]	Deviazione standard campionaria [m]
0.5	-0.026605	0.000027
1.0	-0.059920	0.000016
1.5	-0.093257	0.000044
2.0	-0.126657	0.000020
2.5	-0.160100	0.000018
3.0	-0.193404	0.000019

Tabella 2: Posizione media e deviazione standard in funzione del numero di giri effettuati

È stato eseguito un fit lineare delle posizioni in funzione del numero di giri, presente nella Figura 1. Tramite le formule dei minimi quadrati, sono stati estratti m e c della retta, presenti nella Tabella 3, dove m equivale alla circonferenza del rocchetto

È stato misurato il raggio del rocchetto, le cui misure sono presenti nella Tabella 4.

$$C_r = 2\pi r \tag{4}$$

$$\sigma_{C_r} = 2\pi\sigma_r \tag{5}$$

Variabile	Valore [m]	Incertezza [m]
m	-0.0667391	5.2×10^{-6}
c	0.006803	1.9×10^{-5}

Tabella 3: Valori della retta di best fit

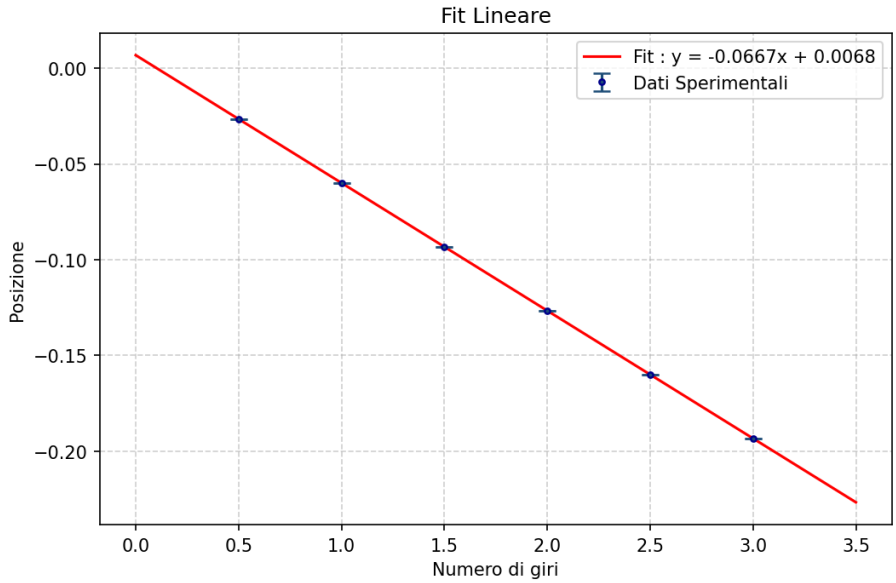


Figura 1: Fit lineare posizione in funzione del numero di giri

Numero misura	Raggio rocchetto [m]
1	0.01050
2	0.01050
3	0.010475
4	0.01050
Media	$1.049\,38 \times 10^{-2}$
σ_A	6.3×10^{-6}
σ_B	1.4×10^{-5}
σ_{tot}	1.6×10^{-5}

Tabella 4: Misure ripetute del raggio del rocchetto in m

Dal valor medio è stata calcolata la circonferenza del rocchetto e la sua incertezza, tramite le Formule 4 e 5.

Il valore risultante è:

$$C_r = 0.065\,934 \pm 0.000\,099\,\text{m} \tag{6}$$

2.1 Discussione dei risultati

L'analisi dei dati tramite fit lineare ha permesso di ricavare il coefficiente angolare $|m| = (6.67391 \pm 0.00052) \times 10^{-2}$ m.

Confrontando questo valore con la circonferenza misurata direttamente tramite calibro, $C_r = 0.065934 \pm 0.000099$ m, si osserva una lieve discrepanza.

Le due stime risultano pertanto incompatibili. La causa più probabile di questa discrepanza sistematica è lo spessore non trascurabile del filo avvolto attorno al rocchetto. Esso infatti produce un incremento del raggio efficace proporzionale al proprio diametro. Il sensore misura dunque una posizione lineare corrispondente a un raggio effettivo leggermente superiore a quello geometrico del rocchetto. Tale effetto non è catturato dalla misura diretta con il calibro, che restituisce il raggio del solo rocchetto metallico.

È possibile stimare l'ordine di grandezza dello spessore del filo d_f che giustificherebbe la discrepanza osservata. Il raggio efficace risulta:

$$r_{eff} = \frac{|m|}{2\pi} = \frac{6.67391 \times 10^{-2}}{2\pi} \approx 1.0622 \times 10^{-2}$$

mentre il raggio geometrico misurato è:

$$r = 1.0494 \times 10^{-2}$$

La differenza, ovvero:

$$r_{eff} - r \approx 1.3 \times 10^{-4} \approx 1.3 \times 10^{-4} m$$

corrisponde a un diametro del filo di circa 0.26 mm, valore fisicamente plausibile per il filo utilizzato nell'esperimento e non rilevabile con il calibro ventesimale applicato al solo rocchetto metallico. Questo conferma che l'effetto sistematico identificato è la causa dominante della discrepanza.

3 Determinazione del momento di inerzia del volano e del momento della forza d'attrito

Successivamente sono state misurate separatamente tutte le masse dei bulloni m_{b_i} e la massa appesa m; per ogni massa sono state effettuate misure ripetute al fine di poter stimare anche una σ_A da poter sommare in quadratura alla σ_B, calcolata come σ_{res} della bilancia. In Tabella 5 sono riportate le medie delle misure delle masse e le relative incertezze.

	Massa bulloni (kg)	Massa appesa (kg)
Valor medio	5.3895×10^{-2}	5.72425×10^{-1}
Incertezza (σ_{TOT})	6.5×10^{-5}	6.5×10^{-5}

Tabella 5: Valor medio della massa dei bulloni e la rispettiva incertezza

Sono poi state effettuate 4 misure ripetute della distanza d tra la parte più esterna della circonferenza del rocchetto e la parte più esterna della circonferenza del disco. A questa distanza è stato aggiunto il raggio del rocchetto r al fine di ricavare R ossia la distanza tra il centro del volano e un bullone. Le incertezze su R sono state calcolate tramite la Formula 7.

$$\sigma_R = \sqrt{\sigma_r^2 + \sigma_d^2} \tag{7}$$

Le misure e le relative incertezze sono presenti nella Tabella 6.

Numero misura	Raggio rocchetto (r) [m]	Raggio fino al foro (R) [m]	Raggio del disco ($\mathcal{R}$) [m]
1	0.0105	0.17589375	0.19649375
2	0.0105	0.17589375	0.19649375
3	0.010475	0.17609375	0.19649375
4	0.0105	0.17599375	0.19659375
Valor Medio:	0.010494	0.17597	0.19652
σ_{TOT}	$1.6 \cdot 10^{-05}$	2.9×10^{-4}	2.9×10^{-4}

Tabella 6: Misure delle lunghezze, raggio del rocchetto, centro-centro-foro, raggio del disco

Effettuate le misure sopraelencate, sono poi state inserite due coppie di bulloni, in modo da avere un angolo pari a $\frac{\pi}{2}$ radianti tra un bullone e il successivo. Con questa configurazione sono stati acquisiti i dati di angolo e posizione durante il moto di discesa della massa m. Con questi ultimi dati sono state calcolate le velocità tramite le derivate numeriche delle posizioni rispetto al tempo (Formula 8) e poi le loro relative incertezze (Formula 9):

$$v_i = \frac{x_{2i} - x_{2i-1}}{t_{2i} - t_{2i-1}} \tag{8}$$

$$\sigma_{v_i} = \sqrt{\frac{1}{\Delta t^2}\sigma_{\Delta x}^2 + \frac{\Delta x^2}{\Delta t^4}\sigma_{\Delta t}^2} \tag{9}$$

Nella Formula 9 $\sigma_{\Delta x}$ e $\sigma_{\Delta t}$ sono state calcolate rispettivamente con l'ausilio delle Formule 10 e 11.

$$\sigma_{\Delta x} = \sigma_x\sqrt{2} \tag{10}$$

$$\sigma_{\Delta t} = \sigma_t\sqrt{2} \tag{11}$$

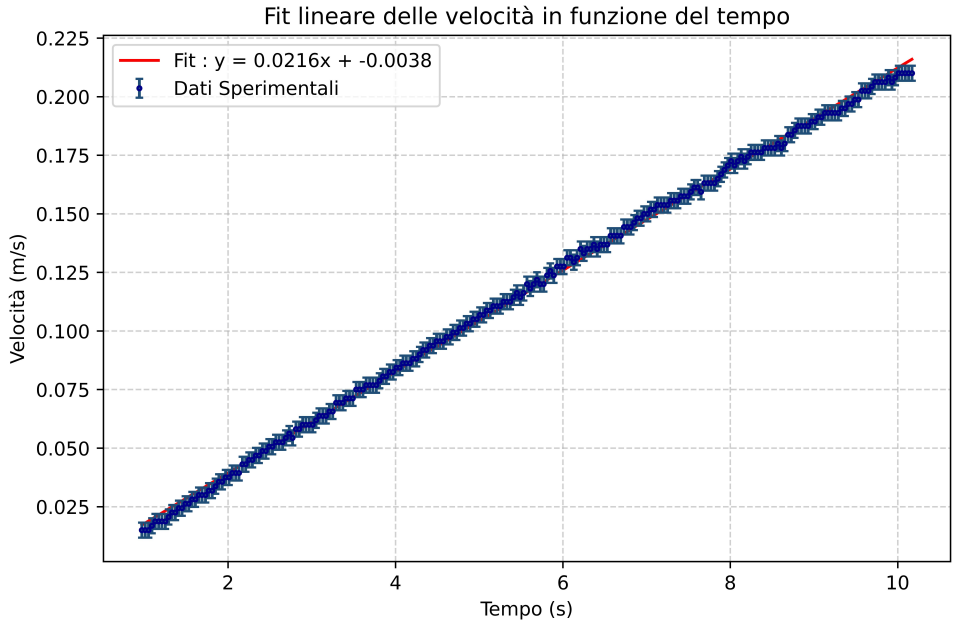


Figura 2: Fit lineare della velocità in funzione del tempo

Prima di analizzare i dati sono stati rimossi quelli relativi gli istanti di tempo in cui il volano era fermo e quelli successivi al cambio di direzione, in quanto non necessari per lo scopo dell'esperimento. Successivamente è stato creato un grafico (dal quale non sono stati eliminati dati, poiché non ce ne sono di spuri) delle velocità in funzione del tempo, al fine di ricavare un fit lineare dal quale poter estrapolare l'accelerazione della massa appesa. Si riportano in Figura 2 il fit lineare da cui è stata estratta a, ossia il coefficiente angolare della retta di best fit, e la sua incertezza tramite le formule dei minimi quadrati.

3.1 Analisi dell'inverso dell'accelerazione in funzione del numero di bulloni

Il processo è stato ripetuto per altre 8 configurazioni, escludendo la configurazione del punto precedente e quella priva di bulloni, aggiungendo di volta in volta una coppia di bulloni fino a un massimo di dieci coppie.

# configurazione	B $[\frac{s^2}{m}]$	σ_B $[\frac{s^2}{m}]$	A $[\frac{s^2}{m}]$	σ_A $[\frac{s^2}{m}]$
1	0.03534	0.00011	-0.05588	0.00070
2	0.029237	0.000099	-0.04820	0.00066
3	0.024793	0.000088	-0.02746	0.00057
4	0.021609	0.000079	-0.00381	0.00049
5	0.019386	0.000073	-0.01502	0.00052
6	0.017206	0.000068	-0.00682	0.00048
7	0.015519	0.000062	-0.01037	0.00048
8	0.014280	0.000060	-0.02015	0.00052
9	0.013158	0.000055	-0.02139	0.00051
10	0.012198	0.000053	-0.02338	0.00052

Tabella 7: Parametri ottenuti tramite i fit lineari delle velocità in funzione del tempo al variare delle configurazioni

Dopo aver estrapolato le accelerazioni a dai fit velocità-tempo (i cui parametri sono presenti

in Tabella 7), è stato effettuato un fit lineare dell'inverso dell'accelerazione $1/a$ in funzione del numero di coppie di bulloni n. Il modello teorico utilizzato, è il seguente:

$$\frac{1}{a} = \frac{mr^2 + I_0}{mgr^2 - M_a r} + \frac{2m_b R^2}{mgr^2 - M_a r} \cdot n = A + Bn \tag{12}$$

Tramite il metodo dei minimi quadrati sono stati calcolati l'intercetta A e il coefficiente angolare B, definiti come:

$$A = \frac{mr^2 + I_0}{mgr^2 - M_a r} \tag{13}$$

$$B = \frac{2m_b R^2}{mgr^2 - M_a r} \tag{14}$$

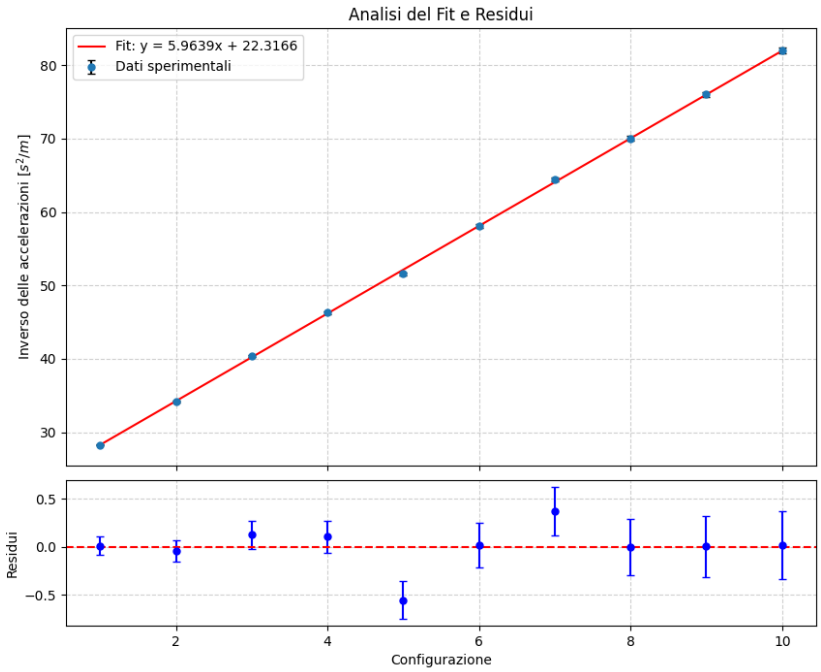


Figura 3: Fit lineare dell'inverso delle accelerazioni in funzione della configurazione

Dal plot dei residui, si nota che tutti i valori tranne due (ovvero la configurazione 5 e la 7), risultato essere ben descritti dal modello lineare, mentre quelli che non ricadono in prossimità della retta, derivano probabilmente da fluttuazioni del sensore, amplificate dalle derivate numeriche.

I parametri del fit hanno un significato fisico ben preciso, infatti:

- Il coefficiente angolare B rappresenta la sensibilità del sistema alla variazione di massa inerziale: indica di quanto aumenta l'inverso dell'accelerazione per ogni coppia di bulloni aggiunta al volano.
- L'intercetta A rappresenta invece il valore di 1/a nel caso ideale (estrapolato dal fit) in cui il numero di coppie di bulloni sia nullo (n=0).

3.2 Calcolo di I_0 e M_a

Sono stati poi determinati i valori del momento di inerzia del volano I_0 e del momento della forza di attrito esercitata dal filo sul rocchetto M_a con l'ausilio delle Formule 15 e 16, ove $g = 9.803$ m/s^2 è una costante teorica e pertanto priva di incertezze.

$$I_0 = 2m_b R^2 \frac{A}{B} - mr^2 \tag{15}$$

$$M_a = mgr - \frac{2m_b R^2}{Br} \tag{16}$$

Le incertezze σ_{I_0} e σ_{M_a} sono state calcolate tramite propagazione delle incertezze (rispettivamente le Formule 18 e 20).

$$\begin{aligned}\sigma_{I_0}^2 = &\left(\frac{\partial I_0}{\partial m_b}\right)^2 \sigma_{m_b}^2 + \left(\frac{\partial I_0}{\partial R}\right)^2 \sigma_R^2 + \left(\frac{\partial I_0}{\partial A}\right)^2 \sigma_A^2 + \left(\frac{\partial I_0}{\partial B}\right)^2 \sigma_B^2 \\ &+ \left(\frac{\partial I_0}{\partial m}\right)^2 \sigma_m^2 + \left(\frac{\partial I_0}{\partial r}\right)^2 \sigma_r^2 + 2\left(\frac{\partial I_0}{\partial A}\right)\left(\frac{\partial I_0}{\partial B}\right)\mathrm{cov}(A;B)\end{aligned} \tag{17}$$

Dove, svolgendo le derivate parziali, si ottiene:

$$\begin{aligned}\sigma_{I_0}^2 = &\left(\frac{2R^2 A}{B}\right)^2 \sigma_{m_b}^2 + \left(\frac{4m_b RA}{B}\right)^2 \sigma_R^2 + \left(\frac{2m_b R^2}{B}\right)^2 \sigma_A^2 \\ &+ \left(\frac{2m_b R^2 A}{B^2}\right)^2 \sigma_B^2 + r^4 \sigma_m^2 + (-2mr)^2 \sigma_r^2 \\ &+ 2\left(\frac{2m_b R^2}{B}\right)\left(-\frac{2m_b R^2 A}{B^2}\right)\mathrm{cov}(A;B)\end{aligned} \tag{18}$$

Da cui $\sigma_{I_0} = \sqrt{\sigma_{I_0}^2}$.

$$\begin{aligned}\sigma_{M_a}^2 = &\left(\frac{\partial M_a}{\partial m_b}\sigma_{m_b}\right)^2 + \left(\frac{\partial M_a}{\partial R}\sigma_R\right)^2 + \left(\frac{\partial M_a}{\partial B}\sigma_B\right)^2 \\ &+ \left(\frac{\partial M_a}{\partial m}\sigma_m\right)^2 + \left(\frac{\partial M_a}{\partial r}\sigma_r\right)^2\end{aligned} \tag{19}$$

Dove, svolgendo le derivate parziali, si ottiene:

$$\begin{aligned}\sigma_{M_a}^2 = &\left(\frac{-2R^2}{Br}\right)^2 \sigma_{m_b}^2 + \left(\frac{-4m_b R}{Br}\right)^2 \sigma_R^2 + \left(\frac{2m_b R^2}{B^2 r}\right)^2 \sigma_B^2 \\ &+ (gr)^2 \sigma_m^2 + \left(mg + \frac{2m_b R^2}{Br^2}\right)^2 \sigma_r^2\end{aligned} \tag{20}$$

Da cui $\sigma_{M_a} = \sqrt{\sigma_{M_a}^2}$.

In Tabella 8 sono riportati i valori di I_0 e M_a con le relative incertezze.

Si è poi calcolato I_0 teorico tramite la Formula 21 al fine di confrontarlo con I_0 appena ricavato.

Nella formula: ρ è la densità dell'alluminio; $\mathcal{R}$ è il raggio del disco del volano; s è lo spessore del disco del volano; h è l'altezza esterna del rocchetto; r_{int} è il raggio interno al rocchetto; r è il raggio del rocchetto; r' è il raggio del foro dei bulloni, le misure di quest'ultimi sono presenti nella Tabella 6 e nella Tabella 9.

Variabile	Valore	Unità
I_0	$1.2343 \times 10^{-2} \pm 9.9 \times 10^{-5}$	$Kg \cdot m^2$
Ma	$5.91 \times 10^{-3} \pm 3.2 \times 10^{-4}$	Nm

Tabella 8: Valori di I_0 e Ma e le rispettive incertezze

Numero misura	Altezza cilindro [m]	Spessore [m]	Raggio del foro [m]	Raggio interno [m]
1	0.04100	0.00100	0.00600	0.005025
2	0.04105	0.000975	0.00605	0.00505
3	0.04105	0.00105	0.00600	0.00500
4	0.041025	0.00100	0.00600	0.00500
Valor medio:	0.041031	0.001006	0.006013	0.005019
σ_{tot}	2.13×10^{-5}	2.13×10^{-5}	1.9×10^{-5}	1.9×10^{-5}

Tabella 9: Tabelle delle misure per il calcolo del momento di inerzia a livello teorico

$$I_0 = \frac{\pi\rho}{2}[\mathcal{R}^4 s + h(r_{int}^4 - r^4) - 20r'^4 s - 40r'^2 sR^2] \tag{21}$$

La σ_{I_0} è stata calcolata tramite la formula 23

$$\sigma_{I_0}^2 = (\frac{\partial I_0}{\partial \mathcal{R}})^2\sigma_{\mathcal{R}}^2 + (\frac{\partial I_0}{\partial s})^2\sigma_s^2 + (\frac{\partial I_0}{\partial h})^2\sigma_h^2 + (\frac{\partial I_0}{\partial r})^2\sigma_r^2 + (\frac{\partial I_0}{\partial r_{int}})^2\sigma_{r_{int}}^2 + (\frac{\partial I_0}{\partial r'})^2\sigma_r'^2 + (\frac{\partial I_0}{\partial R})^2\sigma_R^2 \tag{22}$$

Dalla quale, svolgendo le derivate parziali, si ottiene:

$$\begin{aligned}\sigma_{I_0}^2 &= (4\pi^2\rho^2 s^2\mathcal{R}^6)\sigma_{\mathcal{R}}^2 + \frac{\pi^2\rho^2}{4}(\mathcal{R}^4 - 20r'^4 - 40r'^2R^2)^2\sigma_s^2 \\ &+ \frac{\pi^2\rho^2}{4}(r^4 - r_{int}^4)^2\sigma_h^2 + (4\pi^2\rho^2 r^6 h^2)\sigma_r^2 + (4\pi^2\rho^2 r_{int}^6 h^2)\sigma_{r_{int}}^2 \\ &+ 1600\pi^2\rho^2 s^2(r'^3 + r'R^2)^2\sigma_{r'}^2 + (1600\pi^2\rho^2 s^2 R^2 r'^4)\sigma_R^2\end{aligned} \tag{23}$$

Dalla quale si ricava $\sigma_{I_0} = \sqrt{\sigma_{I_0}^2}$

Il valore di I_0 calcolato a livello teorico equivale a:

$$I_0^{teo} = (1.231 \pm 0.015) \times 10^{-2}\ \text{Kg} \cdot \text{m}^2$$

Risulta quindi esserci una compatibilità fra il valore teorico e il valore estrapolato sperimentalmente di I_0, i quali hanno un valore aspettato e una deviazione standard simili. Ciò deriva da una corretta modellizzazione teorica della geometria e della meccanica del sistema.

4 Studio del moto del volano in presenza di attrito laminare del mezzo

Successivamente, al fine di studiare il moto di discesa della massa in presenza di attrito laminare del mezzo, sono state montate sul volano 4 palette in direzione radiale e in posizione simmetrica rispetto al centro in modo da avere il massimo attrito con l'aria. Sono state prese posizioni e angoli della massa durante il moto di quest'ultima e si è verificato, con l'ausilio del grafico delle velocità in funzione del tempo, calcolate tramite derivate numeriche, che la velocità tende ad un valore limite v_{lim}. Conoscendo l'equazione del moto di $v(t)$, ossia $v(t) = v_{lim}(1 - e^{-\frac{t}{T}})$, dove T è definito dalla Formula 24, nella quale n è il numero di coppie di bulloni presenti sul volano, si è poi impostato un fit logaritmico di v in funzione del tempo, secondo la legge:

$$\ln\left(\frac{v_{lim} - v}{v_{lim}}\right) = -\frac{t}{T}$$

$$T = \frac{mr^2 + I_0' + 2nm_bR^2}{kr^2} \tag{24}$$

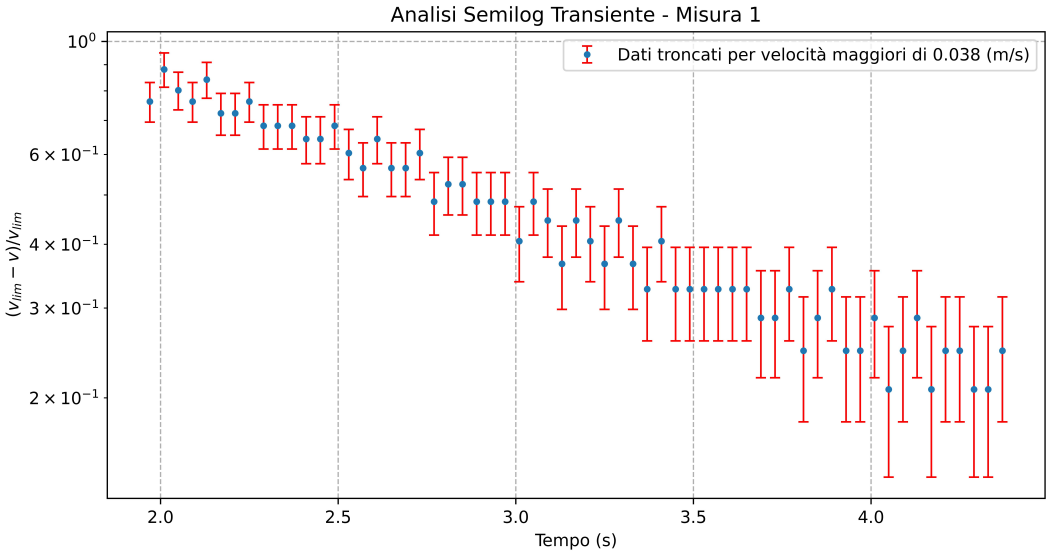


Figura 4: Scatter in scala semilog-y, in funzione del tempo

Sono quindi stati estratti i valori di v_{lim} e di k: il primo come media pesata dei valori delle velocità, calcolate tramite le derivate numeriche delle posizioni in funzione del tempo; il secondo tramite alla formula 25. I valori di v_{lim} e k con le relative incertezze sono presenti in tabella 10.

	v_{lim} (m/s)	k (kg/s)
Valore	4.812×10^{-2}	1.0490×10^{2}
Incertezza	1.0×10^{-4}	3.2×10^{-1}

Tabella 10: Valori di v_{lim} e k, tramite il fit lineare

$$v_{lim} = \frac{mgr^2 - M_a r}{kr^2} \implies k = \frac{mgr^2 - M_a r}{v_{lim} r^2} = \frac{mgr - M_a}{v_{lim} r} \tag{25}$$

Le $\sigma_{v_{lim}}$ e σ_k sono state calcolate rispettivamente con le formule 26 e 28.

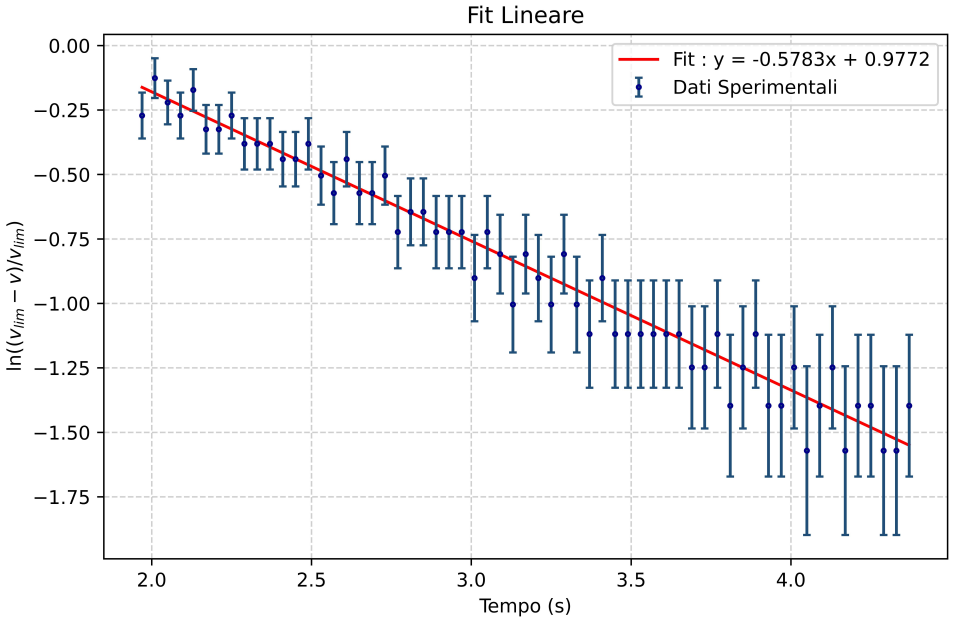


Figura 5: Fit del logaritmo in scala lineare

$$\sigma_{v_{lim}} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_{v_i}^2}}} \tag{26}$$

$$\sigma_k = \sqrt{\left(\frac{\partial k}{\partial m}\right)^2 \sigma_m^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial r}\right)^2 \sigma_r^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial M_a}\right)^2 \sigma_{M_a}^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial v_{lim}}\right)^2 \sigma_{v_{lim}}^2} \tag{27}$$

Dalla quale, svolgendo le derivate parziali, si ottiene:

$$\sigma_k = \sqrt{\left(\frac{gr}{v_{lim} r}\right)^2 \sigma_m^2 + \left(\frac{-M_a v_{lim}}{v_{lim}^2 r^2}\right)^2 \sigma_r^2 + \left(\frac{-1}{v_{lim} r}\right)^2 \sigma_{M_a}^2 + \left(\frac{mgr - M_a}{v_{lim}^2 r^2}\right)^2 \sigma_{v_{lim}}^2} \tag{28}$$

4.1 Analisi dei risultati

4.1.1 Commento al Fit Logaritmico

L'analisi lineare del logaritmo della velocità adimensionale, riportata in Figura 5, mostra un accordo soddisfacente con il modello teorico di attrito laminare. Il fit dei dati sperimentali ha prodotto una retta di equazione:

$$y = -0.578x + 0.977$$

dove la pendenza rappresenta il valore sperimentale di $-\frac{1}{T}$. Si osserva un aumento dell'ampiezza delle barre d'errore per tempi $t > 3.5$ s; tale fenomeno è riconducibile alla natura della funzione logaritmica: quando $v(t)$ si avvicina asintoticamente a v_{lim}, l'argomento del logaritmo tende a zero, rendendo il calcolo estremamente sensibile alle fluttuazioni sperimentali e al rumore di misura della velocità. Nonostante ciò, la consistenza dei dati conferma l'efficacia delle palette radiali nel generare una forza di attrito proporzionale alla velocità.

4.1.2 Commento valori di v_{lim} e k

I valori ottenuti per la velocità limite e per il coefficiente di attrito laminare sono:

$$v_{lim} = (4.812 \pm 0.010) \times 10^{-2} \text{ m/s}, \qquad k = (1.0490 \pm 0.0032) \times 10^{2} \text{ kg/s}$$

Il valore di v_{lim} risulta fisicamente ragionevole: la presenza delle quattro palette radiali introduce un attrito con l'aria significativamente superiore rispetto alla configurazione senza palette, limitando la velocità terminale a circa 4.8 cm/s, ossia a un valore molto inferiore rispetto a quello osservato nelle acquisizioni senza palette.

Il valore di k è alto ($\sim 10^2$ kg/s) come atteso per palette di superficie estesa in configurazione radiale, che massimizzano la resistenza aerodinamica.

L'elevato valore di k è compatibile con un regime laminare dell'attrito, come verificato dall'andamento lineare del logaritmo della velocità adimensionale in Figura 5.

5 Studio della perdita di energia potenziale gravitazionale per effetto dell'attrito.

Sono state successivamente rimosse le palette e montate 4 coppie di bulloni, secondo una delle configurazioni della sezione 3. Con questa configurazione sono stati acquisiti i dati di tutto il moto del volano, fino al completo arresto, ed è stato prodotto un grafico delle posizioni in funzione del tempo, riportato in Figura 6. Dal grafico sono state estratte le prime 10 altezze

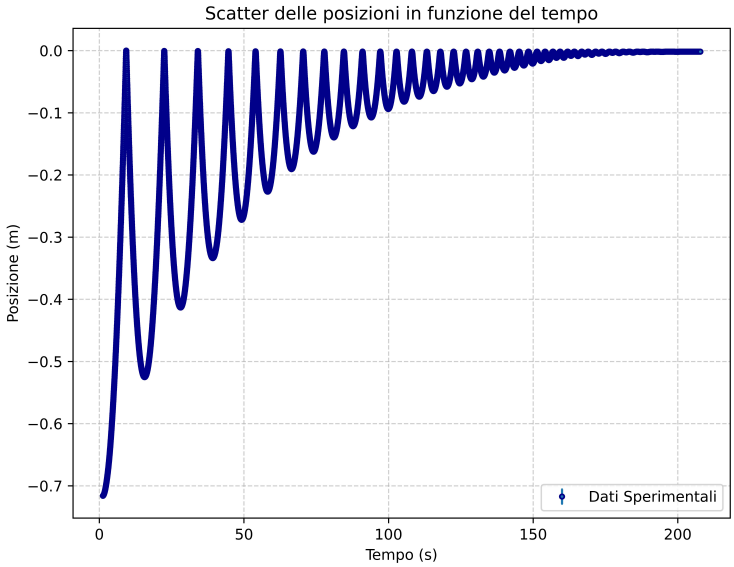


Figura 6: Scatter delle posizioni della totalità del moto

massime di risalita per ogni set di misure, da cui sono stati calcolati i vari $\frac{\Delta h}{h}$.

Per visualizzare i dati, è stato utilizzato un istogramma, riportato in Figura 7, con i vari valori di $\frac{\Delta h}{h}$ ed è stato estratto il $\frac{\Delta h}{h}_{best} = \overline{\frac{\Delta h}{h}}$, la $\sigma_{\frac{\Delta h}{h}}$ è stata calcolata con la Formula 29.

$$\sigma_{\frac{\Delta h}{h}} = \frac{\sigma_h}{h_{pre}} \sqrt{1 + \left(\frac{h_{pre}}{h_{post}}\right)^2} \tag{29}$$

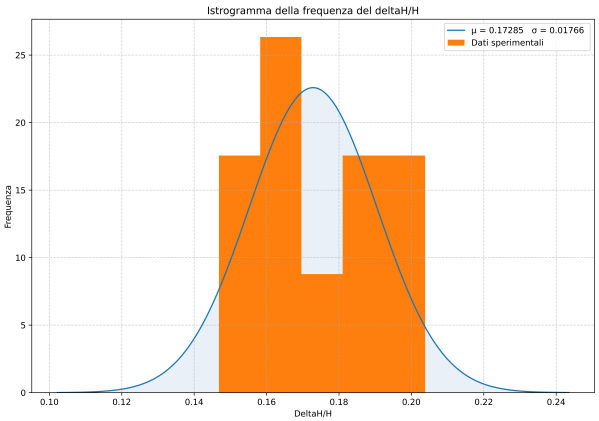


Figura 7: Istogramma di $\frac{\Delta h}{h}$

I valori di $\frac{\Delta h}{h}$ sono presenti in tabella 11.Si è notato che il valore di questo rapporto è costante e di conseguenza indipendente dal tempo. Al fine di evidenziare l'indipendenza dal tempo è stato però necessario scartare i valori di $\frac{\Delta h}{h}$ precedenti al terzo rimbalzo e successivi all'ottavo, poiché i primi 3 raggiungono velocità troppo elevate, ove l'attrito viscoso non è trascurabile, mentre quelli successivi all'ottavo, a causa della loro ampiezza ridotta, risultato essere più influenzati della fluttuazioni e dagli errori del sonar, per cui sono stati scartati.

Numero	Discesa 1	Discesa 2	Discesa 3	Discesa 4
1	0.2668	0.2514	0.2523	0.2607
2	0.2133	0.2201	0.2227	0.2288
3	0.1924	0.1970	0.1972	0.2038
4	0.1843	0.1867	0.1854	0.1867
5	0.1666	0.1741	0.1675	0.1700
6	0.1601	0.1636	0.1605	0.1619
7	0.1469	0.1494	0.1505	0.1524
8	0.1414	0.1435	0.1494	0.1481
9	0.1293	0.1311	0.1380	0.1391
10	0.1160	0.1189	0.1221	0.1216
Valor medio: 0.1742 ± 0.0064				

Tabella 11: Misure del $\frac{\Delta h}{h}$ per 4 discese differenti

L'incertezza del valor medio è stata calcolata tramite la varianza campionaria delle misure selezionate, moltiplicato per un fattore $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

Successivamente è stato estratto il valore di M_a e la sua incertezza σ_{M_a} tramite le formule 30 e 32.

$$M_a = \frac{mgr\frac{\Delta h}{h}}{2 - \frac{\Delta h}{h}} \tag{30}$$

$$\sigma_{M_a}^2 = \left(\frac{\partial M_a}{\partial \frac{\Delta h}{h}}\right)^2 \sigma_{\frac{\Delta h}{h}}^2 + \left(\frac{\partial M_a}{\partial m}\right)^2 \sigma_m^2 + \left(\frac{\partial M_a}{\partial r}\right)^2 \sigma_r^2 \tag{31}$$

dalla quale, svolgendo le derivate parziali, si ottiene:

$$\sigma_{M_a}^2 = \left(\frac{2gmr}{(2 - \frac{\Delta h}{h})^2}\right)^2 \sigma_{\frac{\Delta h}{h}}^2 + \left(\frac{gr\frac{\Delta h}{h}}{2 - \frac{\Delta h}{h}}\right)^2 \sigma_m^2 + \left(\frac{mg\frac{\Delta h}{h}}{2 - \frac{\Delta h}{h}}\right)^2 \sigma_r^2 \tag{32}$$

Di conseguenza $\sigma_{M_a} = \sqrt{\sigma_{M_a}^2}$

Il valore medio di M_a, calcolato esclusivamente con i dati non scartati (da 3 a 8), e la relativa incertezza sono presenti in Tabella 12.

Numero	Discesa 1	Discesa 2	Discesa 3	Discesa 4
1	0.00906	0.00846	0.00850	0.00883
2	0.00703	0.00728	0.00738	0.00760
3	0.00627	0.00643	0.00644	0.00668
4	0.00598	0.00606	0.00602	0.00606
5	0.00535	0.00562	0.00538	0.00547
6	0.00512	0.00525	0.00514	0.00519
7	0.00467	0.00475	0.00479	0.00486
8	0.00448	0.00455	0.00475	0.00471
9	0.00407	0.00413	0.00436	0.00440
10	0.00363	0.00372	0.00383	0.00381
Valor medio: $(5.58 \pm 0.14) \times 10^{-3}$				

Tabella 12: Misure del M_a per 4 discese differenti

6 Conclusioni

L'esperienza ha permesso di determinare il momento di inerzia del volano I_0 e il momento della forza d'attrito radente M_a attraverso tre approcci distinti, i cui risultati sono riassunti nella Tabella 13.

Metodo	I_0 (kg $\cdot$ m^2)	M_a (Nm)
Fit $1/a$ vs n (sperimentale)	$(1.2343 \pm 0.0099) \times 10^{-2}$	$(5.91 \pm 0.32) \times 10^{-3}$
Formula geometrica (teorico)	$(1.231 \pm 0.015) \times 10^{-2}$	—
Perdita di energia potenziale	—	$(5.58 \pm 0.14) \times 10^{-3}$

Tabella 13: Riepilogo dei valori misurati di I_0 e M_a

Momento di inerzia I_0 Il valore sperimentale $(1.2343 \pm 0.0099) \times 10^{-2}\ kg \cdot m^2$ ottenuto dal fit lineare di $\frac{1}{a}$ risulta compatibile con il valore teorico $(1.231 \pm 0.015) \times 10^{-2}\ kg \cdot m^2$ calcolato a partire dalle dimensioni geometriche del volano, con una discrepanza di circa 0.36σ.

I due valori risultano pertanto compatibili entro 1σ, confermando la correttezza sia del modello dinamico adottato sia delle ipotesi geometriche sul volano. La buona concordanza tra i due metodi costituisce una verifica interna della coerenza dell'analisi.

Momento della forza d'attrito M_a Le due stime di M_a, ottenute rispettivamente dal fit e dall'analisi della perdita di energia potenziale gravitazionale, risultano compatibili entro $1\,\sigma$. La compatibilità tra i due metodi, basati su principi fisici distinti (dinamica Newtoniana il primo, conservazione dell'energia il secondo), costituisce una verifica interna della coerenza dei dati e della correttezza dell'analisi. Il metodo basato sullo studio della conservazione dell'energia ha prodotto un'incertezza relativa leggermente inferiore, risultando pertanto più preciso nelle condizioni dell'esperimento.

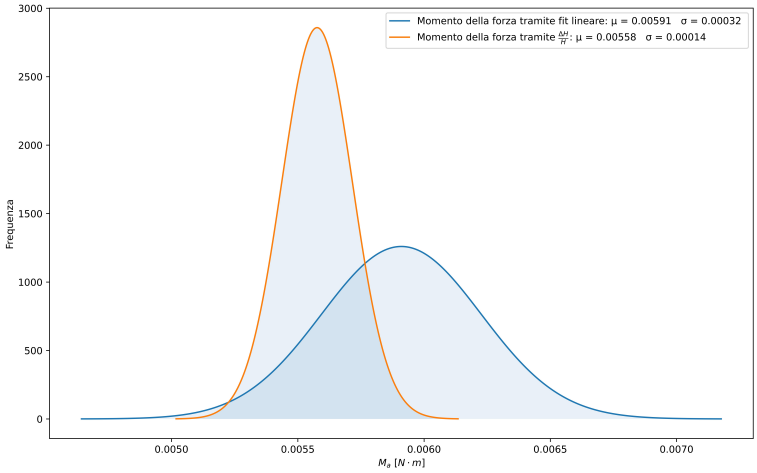


Figura 8: Confronto dei valori di M_a calcolati tramite fit lineare e tramite la conservazione dell'energia

Attrito laminare Lo studio del moto in presenza di palette radiali ha confermato il regime laminare dell'attrito del mezzo, evidenziato dall'andamento esponenziale della velocità verso il valore limite $v_{lim} = (4.812 \pm 0.010) \times 10^{-2}$ m/s e dalla linearità del fit semilogaritmico. Il coefficiente di attrito viscoso risultante, $k = (1.049 \pm 0.003) \times 10^{2}$ kg/s, è fisicamente coerente con l'elevata resistenza aerodinamica prodotta dalle palette in configurazione radiale.